

	Z	X1	X2	X1^2	X2^2	X1*X2
	14.8	11.5	6.3	132.25	39.69	72.45
	12.1	14.3	7.4	204.49	54.76	105.82
	19	9.4	5.9	88.36	34.81	55.46
	14.5	15.2	8.7	231.04	75.69	132.24
	16.6	8.8	9.1	77.44	82.81	80.08
	17.2	9.8	5.6	96.04	31.36	54.88
	17.5	11.2	6.8	125.44	46.24	76.16
	14.1	10.9	7.4	118.81	54.76	80.66
	13.8	14.7	8.2	216.09	67.24	120.54
	14.7	15.1	9.2	228.01	84.64	138.92
	17.7	8.7	4.7	75.69	22.09	40.89
	17	8.6	5.5	73.96	30.25	47.3
	17.6	9.3	6.6	86.49	43.56	61.38
	16.3	10.8	8.7	116.64	75.69	93.96
	18.2	11.9	5.4	141.61	29.16	64.26
TOTAL (Sigma)	241.1	170.2	105.5	2012.36	772.75	1225
RATA-RATA	16.07333	11.34667	7.033333	134.1573	51.51667	81.6666666667

Sum x1²
Sum x2²
Sum x1x2
Sum x1z
Sum x2z

Penyebut
b1 (Koef X1)
b2 (Koef X2)
b0 (Intercept)

X1 Baru
X2 Baru
Prediksi Z

$X_1 \cdot Z$	$X_2 \cdot Z$
170.2	93.24
173.03	89.54
178.6	112.1
220.4	126.15
146.08	151.06
168.56	96.32
196	119
153.69	104.34
202.86	113.16
221.97	135.24
153.99	83.19
146.2	93.5
163.68	116.16
176.04	141.81
216.58	98.28
2687.88	1673.09
179.192	111.5393

81.15733
30.73333
27.92667
-47.80133
-22.64667

1714.337
-0.48803
-0.293414
23.67453

10.3
5.8
16.94602

|| JAWABAN BAGIAN A (Estimasi) ||

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan matriks invers (H^{-1}), diperoleh nilai:

- Intercept (b_0) = **23,6745**
- Koefisien Regresi X_1 (b_1) = **-0,4880**
- Koefisien Regresi X_2 (b_2) = **-0,2934**

Maka, persamaan regresi estimasinya adalah:
 $\hat{Z} = 23,6745 - 0,4880X_1 - 0,2934X_2$

|| JAWABAN BAGIAN B (Interpretasi) ||

Interpretasi dari persamaan regresi di atas adalah sebagai berikut:

1. **Konstanta / Intercept (b_0) = 23,6745:**
 Jika variabel independen X_1 dan X_2 bernilai nol, maka variabel dependen Z diperkirakan sebesar **23,6745**.
2. **Koefisien Regresi X_1 (b_1) = -0,4880:**
 Terdapat hubungan yang *negatif* (berlawanan arah) antara X_1 dan Z . Artinya, jika terjadi **peningkatan 1 satuan** pada variabel X_1 (dengan X_2 tetap), maka nilai Z akan **menurun sebesar 0,4880** satuan.
3. **Koefisien Regresi X_2 (b_2) = -0,2934:**
 Terdapat hubungan yang *negatif* (berlawanan arah) antara X_2 dan Z . Artinya, jika terjadi **peningkatan 1 satuan** pada variabel X_2 (dengan X_1 tetap), maka nilai Z akan **menurun sebesar 0,2934** satuan.

|| JAWABAN BAGIAN C (Prediksi) ||

Diketahui nilai $X_1 = 10,3$ dan $X_2 = 5,8$

Berdasarkan perhitungan substitusi ke da

$$\hat{Z} = 23,6745 - 0,4880(10,3) - 0,29$$

$$\hat{Z} = \mathbf{16,946}$$

Jadi, estimasi nilai Z adalah sebesar **16,9**

metode kuadrat terkecil (pada sel H29, H30, dan

lah sebagai berikut:

nilai konstan atau nol (0), maka besarnya nilai
ar 23,6745 satuan.

anan arah) antara X_1 dengan Z . Artinya, setiap
bel X_1 (dengan asumsi variabel X_2 bernilai
ar 0,4880 satuan.

anan arah) antara X_2 dengan Z . Artinya, setiap
bel X_2 (dengan asumsi variabel X_1 bernilai
ar 0,2934 satuan.

8.

lam model (yang Anda lakukan di sel H35):

34(5, 8)

46.

Alpha	0.36
--------------	-------------

Tahun	Bulan	Aktual (Y)	Smoothed(St)	Forecast (Ft)	Error €
2021	jan	499.35	499.35	-	
2021	feb	396.26	462.2376	499.35	-103.09
2021	mar	523.87	484.425264	462.2376	61.6324
2021	apr	559.52	511.45936896	484.425264	75.09474
2021	mei	578.45	535.57599613	511.459369	66.99063
2021	jun	602.44	559.64703753	535.5759961	66.864
2021	jul	514.99	543.57050402	559.6470375	-44.65704
2021	agu	544.99	544.08152257	543.570504	1.419496
2021	sep	590.25	560.70217445	544.0815226	46.16848
2021	okt	636.01	587.81299164	560.7021744	75.30783
2021	nov	694.34	626.16271465	587.8129916	106.527
2021	des	813.93	693.75893738	626.1627147	187.7673
2022	jan	521.22	631.64491992	693.7589374	-172.5389
2022	feb	781.89	685.73314875	631.6449199	150.2451
2022	mar	596.25	653.5192152	685.7331487	-89.48315
2022	apr	618.15	640.78629773	653.5192152	-35.36922
2022	mei	597.22	625.10243055	640.7862977	-43.5663
2022	jun	808.23	691.02835555	625.1024305	183.1276
2022	jul	784.83	724.79694755	691.0283555	93.80164
2022	agu	765.42	739.42124643	724.7969476	40.62305
2022	sep	776.79	752.87399772	739.4212464	37.36875
2022	okt	732.26	745.45295854	752.8739977	-20.614
2022	nov	852.2	783.88189346	745.4529585	106.747
2022	des	770.19	778.95281182	783.8818935	-13.69189
2023	jan	666.12	738.33299956	778.9528118	-112.8328
2023	feb	608.54	691.60751972	738.3329996	-129.793
2023	mar	636.95	671.93081262	691.6075197	-54.65752
2023	apr	731.72	693.45492008	671.9308126	59.78919
2023	mei	768.36	720.42074885	693.4549201	74.90508
2023	jun	814.85	754.41527926	720.4207488	94.42925
2023	jul	850.22	788.90497873	754.4152793	95.80472
2023	agu	789.31	789.05078639	788.9049787	0.405021
2023	sep	729.38	767.56930329	789.0507864	-59.67079
2023	okt	860.26	800.9379541	767.5693033	92.6907
2023	nov	946.79	853.44469063	800.9379541	145.852
2023	des	1054.6	925.860602	853.4446906	201.1553
2024	jan	808.48	883.60358528	925.860602	-117.3806
2024	feb	806.51	855.84989458	883.6035853	-77.09359
2024	mar	844.53	851.77473253	855.8498946	-11.31989
2024	apr	786.62	828.31902882	851.7747325	-65.15473
2024	mei	1036.4	903.22817844	828.3190288	208.081
2024	jun	927.45	911.9480342	903.2281784	24.22182
2024	jul	1029.59	954.29914189	911.9480342	117.642
2024	agu	909.87	938.30465081	954.2991419	-44.42914
2024	sep	1073.03	986.80577652	938.3046508	134.7253

2024	okt	1081.46	1020.881297	986.8057765	94.65422
2024	nov	1134.69	1061.8524301	1020.881297	113.8087
2024	des	924.78	1012.5063552	1061.85243	-137.0724
2025	jan	843.21	951.55966735	1012.506355	-169.2964
2025	feb	1037.61	982.53778711	951.5596674	86.05033
2025	mar	1043.92	1004.6353837	982.5377871	61.38221
2025	apr	1126.9	1048.6506456	1004.635384	122.2646
2025	mei	1062.83	1053.7552132	1048.650646	14.17935
2025	jun	1130.69	1081.4517364	1053.755213	76.93479
2025	jul	1011.44	1056.2475113	1081.451736	-70.01174
2025	agu	1184.32	1102.3536072	1056.247511	128.0725
2025	sep	1117.89	1107.9467086	1102.353607	15.53639
2025	okt	969.68	1058.1706935	1107.946709	-138.2667
2025	nov	1031.34	1048.5116439	1058.170694	-26.83069
2025	des	1273.54	1129.5218521	1048.511644	225.0284
2026	jan			1129.521852	
2026	feb			1129.521852	
2026	mar			1129.521852	
2026	apr			1129.521852	
2026	mei			1129.521852	
2026	jun			1129.521852	
2026	jul			1129.521852	

Error	Error^2	APE (%)
103.09	10627.55	0.260157
61.6324	3798.553	0.117648
75.09474	5639.219	0.134213
66.99063	4487.745	0.115811
66.864	4470.795	0.110989
44.65704	1994.251	0.086714
1.419496	2.014969	0.002605
46.16848	2131.528	0.078219
75.30783	5671.269	0.118407
106.527	11348	0.153422
187.7673	35256.55	0.230692
172.5389	29769.68	0.331029
150.2451	22573.58	0.192156
89.48315	8007.234	0.150077
35.36922	1250.981	0.057218
43.5663	1898.022	0.072948
183.1276	33535.71	0.226579
93.80164	8798.749	0.119518
40.62305	1650.232	0.053073
37.36875	1396.424	0.048107
20.614	424.9369	0.028151
106.747	11394.93	0.125261
13.69189	187.4679	0.017777
112.8328	12731.24	0.169388
129.793	16846.22	0.213286
54.65752	2987.444	0.085811
59.78919	3574.747	0.08171
74.90508	5610.771	0.097487
94.42925	8916.883	0.115885
95.80472	9178.545	0.112682
0.405021	0.164042	0.000513
59.67079	3560.603	0.08181
92.6907	8591.565	0.107747
145.852	21272.82	0.154049
201.1553	40463.46	0.190741
117.3806	13778.21	0.145187
77.09359	5943.421	0.095589
11.31989	128.14	0.013404
65.15473	4245.139	0.082829
208.081	43297.69	0.200773
24.22182	586.6966	0.026117
117.642	13839.63	0.114261
44.42914	1973.949	0.04883
134.7253	18150.92	0.125556

94.65422	8959.422	0.087524
113.8087	12952.42	0.100299
137.0724	18788.85	0.148222
169.2964	28661.26	0.200776
86.05033	7404.66	0.082931
61.38221	3767.776	0.0588
122.2646	14948.64	0.108496
14.17935	201.0541	0.013341
76.93479	5918.961	0.068042
70.01174	4901.643	0.06922
128.0725	16402.56	0.10814
15.53639	241.3795	0.013898
138.2667	19117.68	0.14259
26.83069	719.8861	0.026015
225.0284	50637.76	0.176695

MSE =	10773.2
MAPE =	0.11016

$MSE = \frac{\sum e_t^2}{n}$ (Rata-rata dari kolom Error kuadrat)
(Rata-rata dari kolom persentase absolut error)

LAPORAN ANALISIS PROYEKSI PENJUALAN (2026)

Metode: *Single Exponential Smoothing*

1. Asumsi dan Parameter Model

Berdasarkan data laporan penjualan bulanan selama 5 tahun (hingga 2025), peramalan dilakukan menggunakan metode *Simple Exponential Smoothing*. Dikarenakan nilai konstanta pemulusan tidak ditetapkan pada asumsi parameter $\alpha = 0,36$, yang merupakan titik keseimbangan meminimalkan tingkat kesalahan pada deret data historis ini.

2. Hasil Proyeksi (Peramalan)

Dari hasil kalkulasi pemulusan data terakhir (Desember 2025) untuk 6 bulan pertama di tahun 2026 sebagai berikut:

- Januari 2026 : **1.129,52**
- Februari 2026 : **1.129,52**
- Maret 2026 : **1.129,52**
- April 2026 : **1.129,52**
- Mei 2026 : **1.129,52**
- Juni 2026 : **1.129,52**

*(Catatan Analisis: Sifat peramalan masa depan pada model *Simple Exponential Smoothing* menghasilkan nilai yang konstan/mendatar. Hal ini dikarenakan metode ini cenderung meredam fluktuasi acak dan mencari level dasar/rata-rata data historis, tanpa mendeteksi adanya tren naik/turun yang tajam secara berkelanjutan).*

3. Evaluasi Akurasi Model

Untuk mengukur seberapa layak model ini digunakan oleh Geomart, dilakukan pengujian kesalahan prediksi (*forecast error*) menggunakan s

evaluasi menunjukkan:

- **Mean Squared Error (MSE) = 10.773**
- **Mean Absolute Percentage Error (MAPE) = 11%**

Kesimpulan Manajerial:

Tingkat kesalahan prediksi (MAPE) sebesar **11%** mengindikasikan masuk dalam kategori "**Peramalan yang Baik**" (*Good Forecast*). Dengan rata-rata penjualan 1.129,52 per bulan di paruh pertama tahun 2026 memiliki tingkat kesalahan yang rendah dari realita pasar dan sangat layak dijadikan acuan oleh manajemen dalam mengambil keputusan produksi atau persediaan stok ke depan.

(60 periode observasi dari 2021
Single Exponential Smoothing (SES).
soal, analisis ini menggunakan
dengan bobot optimal untuk

, diperoleh proyeksi penjualan

Single Exponential Smoothing selalu
n model ini didesain untuk
ri data, dengan asumsi tidak

eneral Manager, telah dilakukan
simulasi *in-sample forecast*. Hasil

ikan bahwa model peramalan ini
(*testing*). Artinya, prediksi angka
kat penyimpangan yang tergolong
eh *General Manager* dalam
an.